

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 2

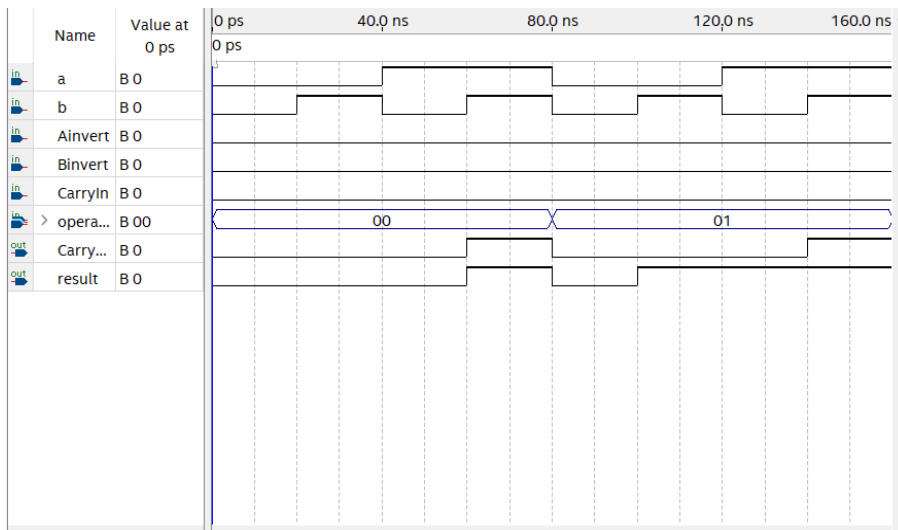
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

Όνομα	Αριθμός Μητρώου	Email
ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3230128	p3230128@aueb.gr
ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3230132	p3230132@aueb.gr
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3230281	p3230281@aueb.gr

1^ο Μέρος

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ

1.



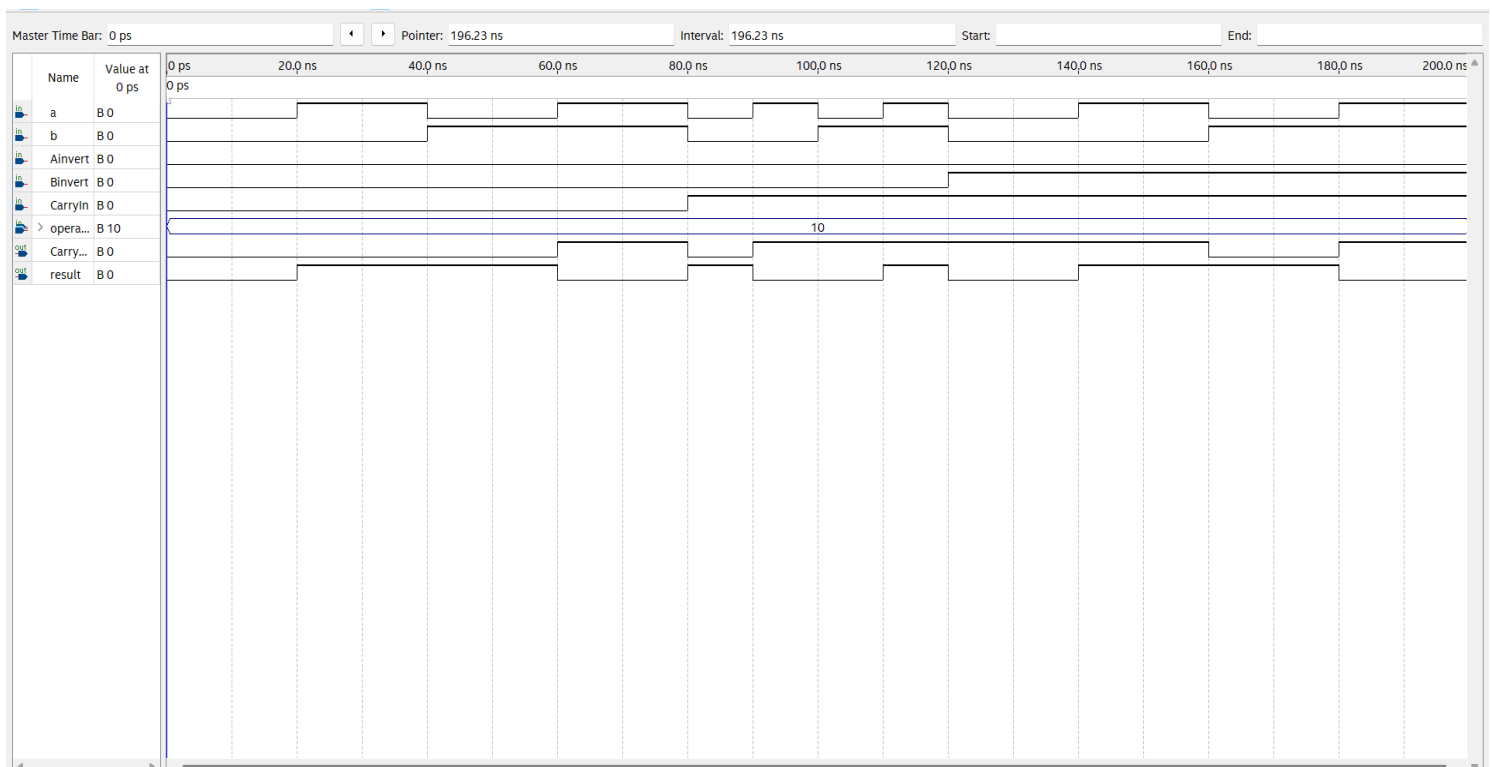
Εξήγηση διαγράμματος

Στο διπλανό διάγραμμα χρονισμού φαίνεται η προσομοίωση λειτουργίας της 1-bit alu για τις λογικές πράξεις AND και OR, για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς τιμών των σημάτων a,b.

Operation = "00" → Πράξη AND

Operation = "01" → Πράξη OR

2.



Εξήγηση διαγράμματος

Στο παραπάνω διάγραμμα χρονισμού φαίνεται η προσομοίωση λειτουργίας της **1-bit alu** για τις **αριθμητικές πράξεις ADD και SUB**. Στο **υποδιάστημα 0-80 ns** πραγματοποιείται πρόσθεση για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των a,b, με κρατούμενο εισόδου 0, ενώ στο **υποδιάστημα 80-120 ns** πραγματοποιείται η ίδια λειτουργία, αλλά με κρατούμενο εισόδου 1. Τέλος, στο υποδιάστημα **120-200 ns** τίθενται CarryIn = 1 και Binvert = 1, ώστε να πραγματοποιηθεί η πράξη της αφαίρεσης των a,b, για όλες τους δυνατούς συνδυασμούς τους.

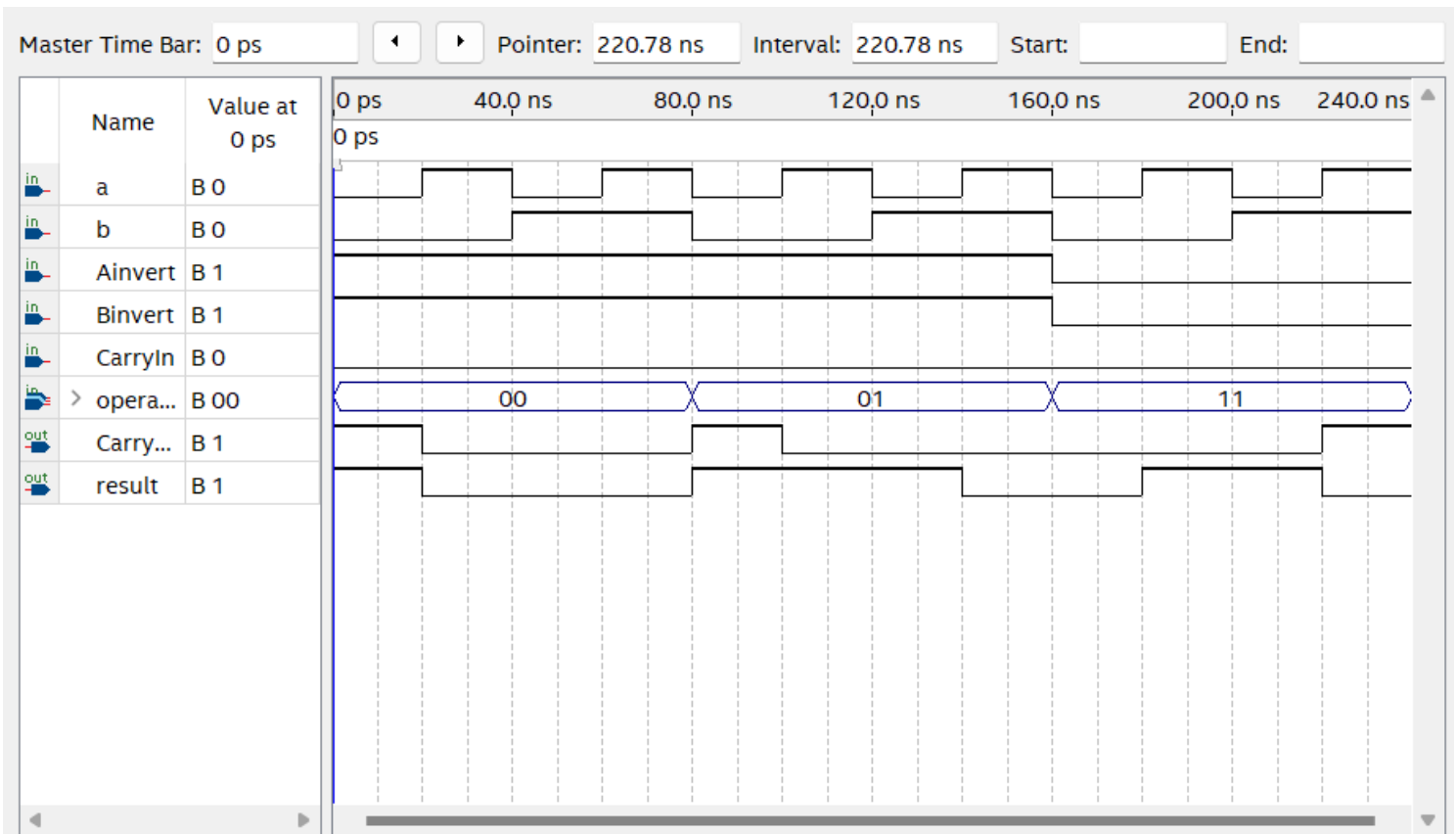
Operation = “10” πάντα

CarryIn=Binvert=1 → Αφαίρεση

CarryIn=1 και Binvert=0 → Πρόσθεση με κρατούμενο εισόδου 1

CarryIn=0 και Binvert=0 → Πρόσθεση με κρατούμενο εισόδου 0

3.



Εξήγηση διαγράμματος

Στο παραπάνω διάγραμμα χρονισμού φαίνεται η προσομοίωση λειτουργίας της **1-bit alu** για τις **λογικές πράξεις NOR, NAND και XOR**, για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς τιμών των σημάτων a,b η κάθε μία. Στο **υποδιάστημα 0-80 ns** τελείται η πράξη **NOR** μεταξύ των a,b. Ομοίως, στα **υποδιαστήματα 80-160 ns** και **160-240 ns** τελούνται οι πράξεις **NAND** και **XOR** αντίστοιχα.

Operation = “00” → Πράξη NOR

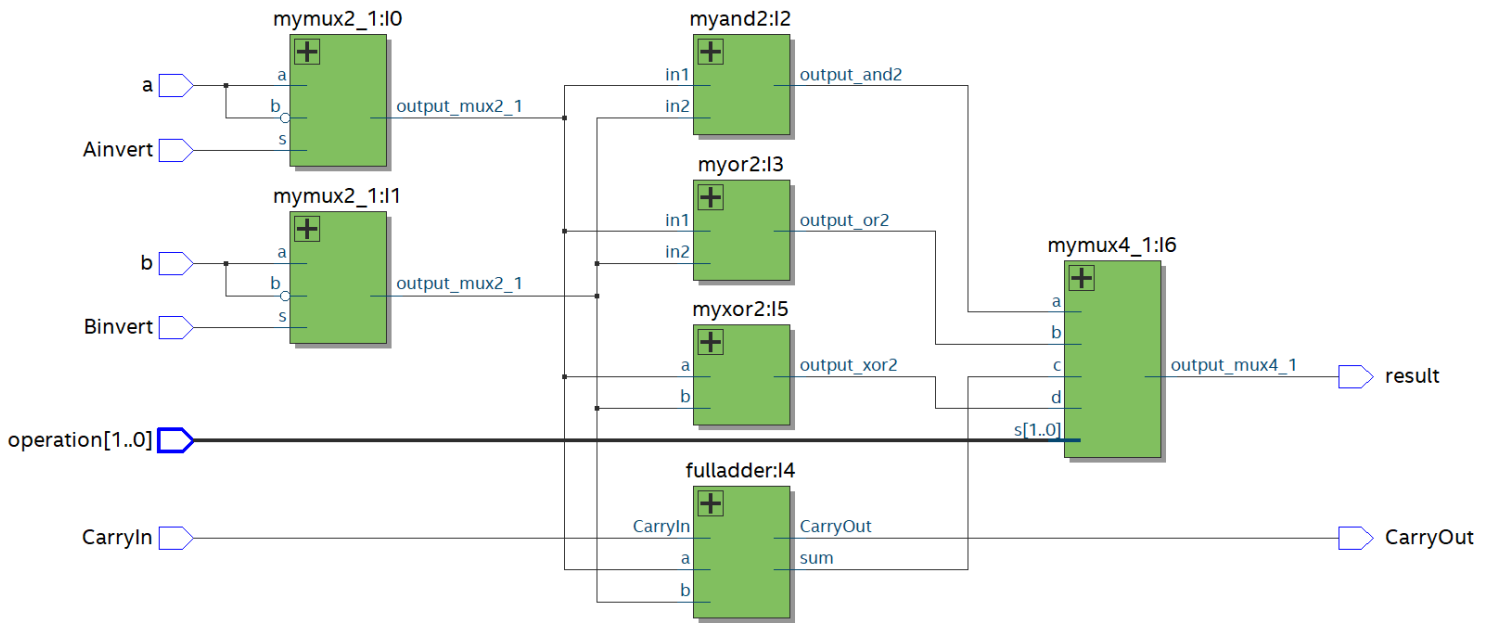
Operation = “01” → Πράξη NAND

Operation = “11” → Πράξη XOR

Ainvert = Binvert = 1

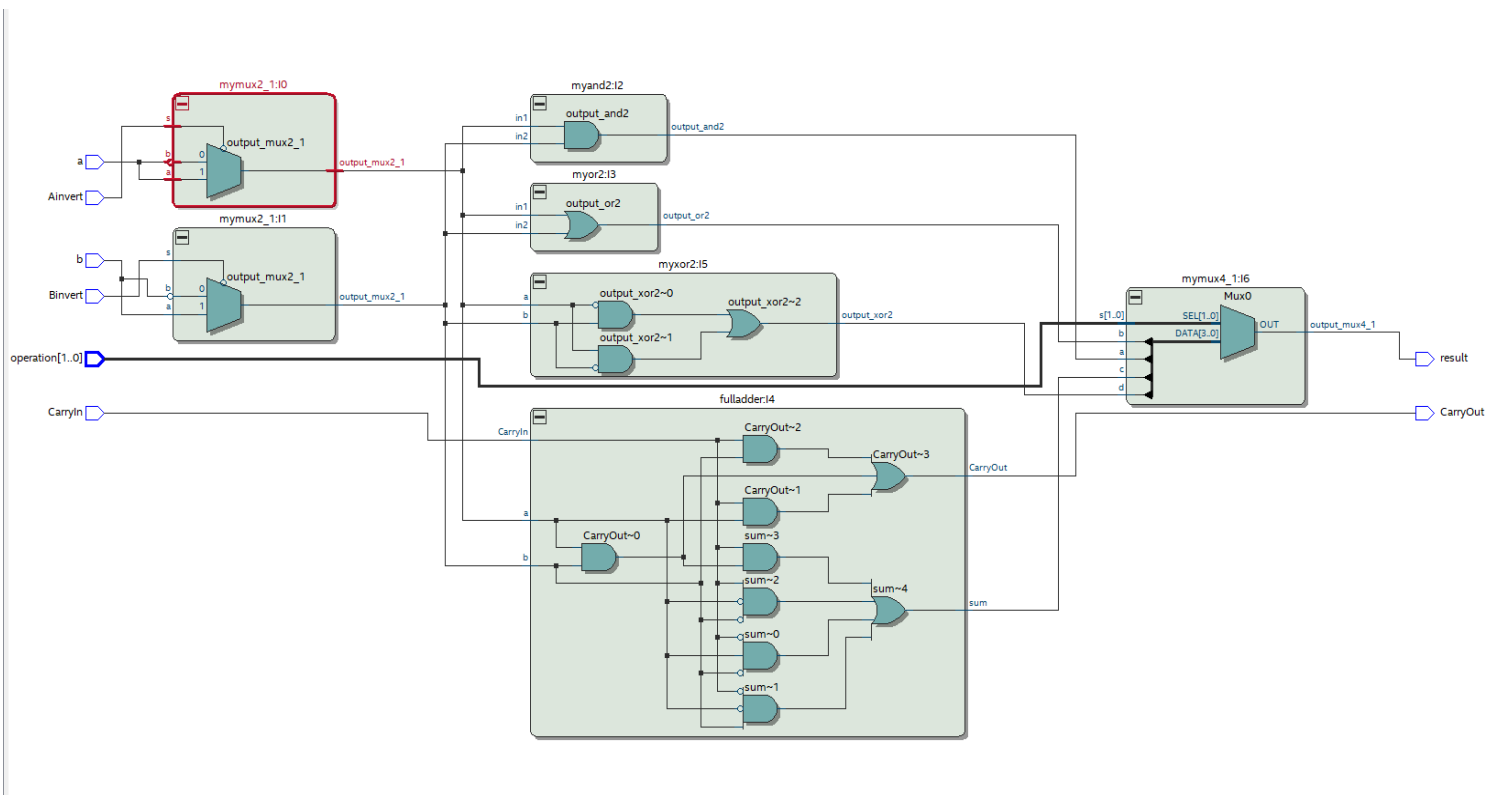
Ainvert = Binvert = 0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ RTL



Παραπάνω φαίνεται το διάγραμμα RTL της 1-bit alu.

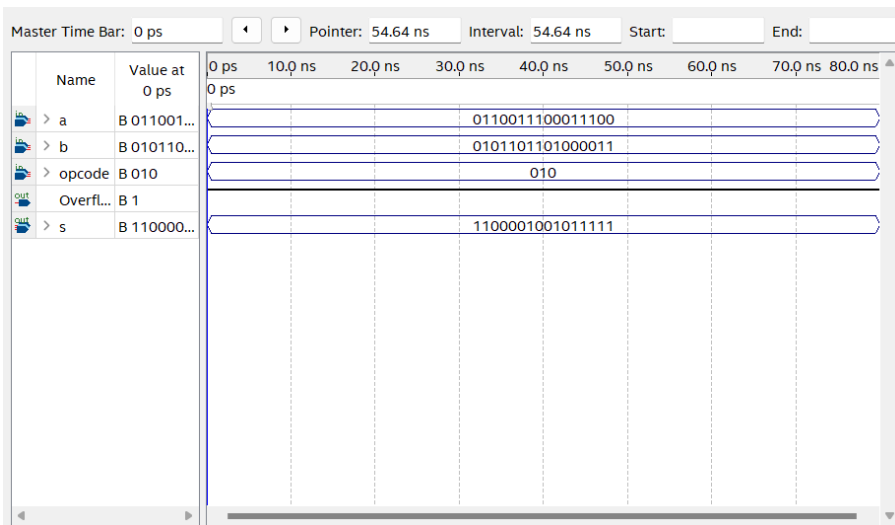
Επίσης, το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει αναλυτικά την εσωτερική υλοποίηση του κάθε component που χρησιμοποιήθηκε.



2° Μέρος

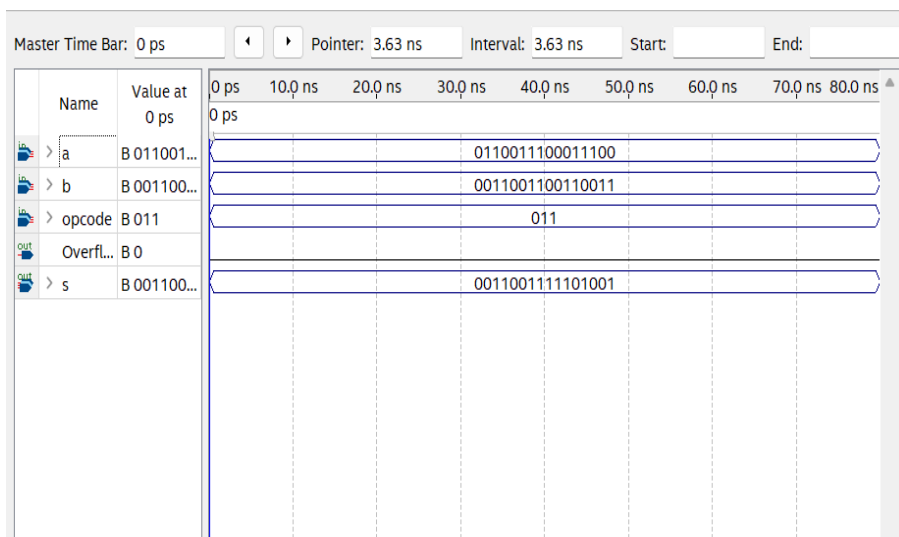
ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ

ι.



Εξήγηση διαγράμματος

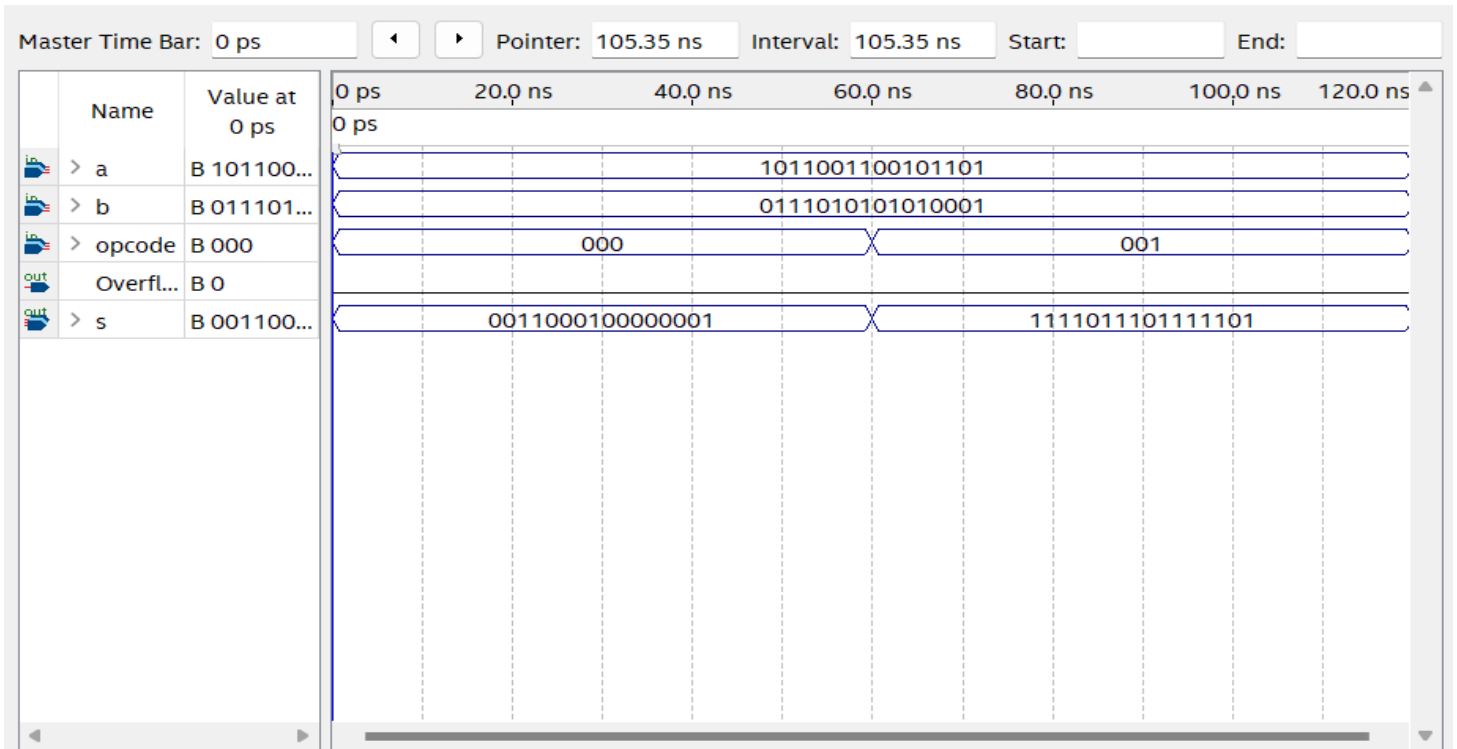
Στο διπλανό διάγραμμα χρονισμού φαίνεται η **προσομοίωση λειτουργίας της 16-bit alu για την αριθμητική πράξη της πρόσθεσης μεταξύ των αριθμών a,b**. Το σήμα εισόδου opcode τίθεται 010 και εκτελείται η πρόσθεση μεταξύ των a,b, της οποίας το αποτέλεσμα είναι το σήμα εξόδου s. Τέλος, παρατηρείται υπερχείλιση λόγω της τιμής του σήματος εξόδου Overflow που είναι ίση με 1.



Εξήγηση διαγράμματος

Στο διπλανό διάγραμμα χρονισμού φαίνεται η **προσομοίωση λειτουργίας της 16-bit alu για την αριθμητική πράξη της αφαίρεσης μεταξύ των αριθμών a,b**. Το σήμα εισόδου opcode τίθεται 011 και εκτελείται η αφαίρεση μεταξύ των a,b, της οποίας το αποτέλεσμα είναι το σήμα εξόδου s.

ii.



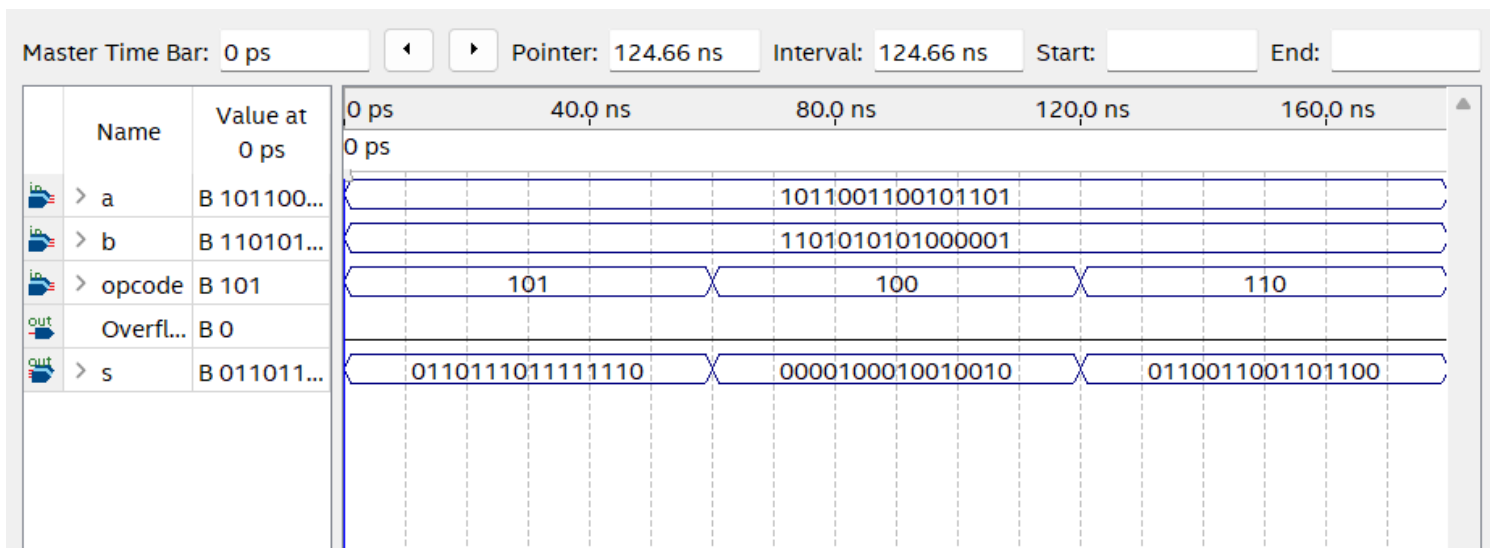
Εξήγηση διαγράμματος

Στο παραπάνω διάγραμμα χρονισμού φαίνεται η προσομοίωση λειτουργίας της **16-bit alu** για τις λογικές πράξεις **AND** και **OR**, για τα σήματα 16-bit a,b. Στο υποδιάστημα **0-60 ns** τελείται η πράξη **AND** μεταξύ των a,b και στο **υποδιάστημα 60-120 ns** τελείται η πράξη **OR**.

opcode = "000" → Πράξη AND

opcode = "001" → Πράξη OR

iii.



Εξήγηση διαγράμματος

Στο παραπάνω διάγραμμα χρονισμού φαίνεται η προσομοίωση λειτουργίας της **16-bit alu** για τις λογικές πράξεις **NAND**, **NOR** και **XOR**, για τα σήματα 16-bit a,b. Στο **υποδιάστημα 0-60 ns** τελείται η πράξη **NAND**, στο **υποδιάστημα 60-120 ns** τελείται η πράξη **NOR** και στο **υποδιάστημα 120-180 ns** τελείται η πράξη **XOR** μεταξύ των a,b.

opcode = "101" → Πράξη NAND

opcode = "100" → Πράξη NOR

opcode = "110" → Πράξη XOR

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ RTL

